

Manuale D'Uso - CryptoWeb

Autori: Andrea Peri 5415544, Jeffrey Germano 5669424

Corso: Informatica per la creatività, didattica e divulgazione (ICDD)

1. Introduzione

CryptoWeb è un'applicazione web interattiva progettata per l'apprendimento pratico della crittografia classica. Il software offre un ambiente sicuro e visuale dove sperimentare con algoritmi storici, comprendere le loro debolezze matematiche e visualizzare concetti complessi come l'analisi delle frequenze e il funzionamento meccanico della macchina Enigma.

L'applicazione è suddivisa in 4 moduli principali, accessibili tramite le schede di navigazione:

1. **Cesare:** Crittografia a sostituzione semplice.
2. **Analisi Frequenze:** Strumento di crittoanalisi statistica.
3. **Vigenère:** Crittografia polialfabetica.
4. **Enigma:** Simulazione della macchina elettromeccanica tedesca

2. Requisiti e Avvio

Il software è una "Web Application" che funziona direttamente nel browser. Non richiede installazione né connessione internet attiva.

- **Requisiti di Sistema:** Qualsiasi computer (Windows, Mac, Linux) con un browser web moderno (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari).
- **Come avviare il programma:**
 1. Aprire la cartella del progetto.
 2. Fare doppio click sul file index.html.
 3. L'applicazione si aprirà automaticamente nel browser predefinito.

3. Guida alle Funzionalità

3.1. Il Cifrario di Cesare

Questo modulo permette di cifrare e decifrare messaggi usando lo spostamento alfabetico.

Istruzioni:

- Impostare la Chiave:** Nel campo "Chiave di Spostamento (Shift)", inserire un numero da 1 a 25.
 - Nota visiva:* Osservare la barra "Mappatura Dinamica" in alto per vedere come cambia l'alfabeto in tempo reale.
- Cifrare un messaggio:**
 - Scrivere il testo nel box "Testo in Chiaro".
 - Premere il pulsante  **Cifra**.
 - Il risultato apparirà nel box verde "Risultato Elaborazione".
- Decifrare un messaggio:**
 - Scrivere il testo cifrato nel box "Testo in Chiaro".
 - Assicurarsi che lo Shift sia lo stesso usato per cifrare.
 - Premere il pulsante  **Decifra**.
- Simulazione Attacco Hacker (Brute Force):**
 - Dopo aver ottenuto un risultato cifrato nel box verde, premere il pulsante grigio **Esegui Brute Force sul Risultato**.
 - Il sistema genererà una lista di 25 tentativi. Scorrere la lista per trovare la frase di senso compiuto (evidenziando la debolezza del cifrario).

MAPPATURA DINAMICA ALFABETO (LIVE)																									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E

Chiave di Spostamento (Shift):

5

Testo in Chiaro (Input):

Ciao sono Alberto

 Cifra

 Decifra

Risultato Elaborazione:

Hnft xtst Fqgjwyt

Dimostrazione di Vulnerabilità (Brute Force)

Premi il pulsante per attaccare il **Risultato** ottenuto sopra provando tutte le 25 chiavi automaticamente.

Esegui Brute Force sul Risultato

Prossimo: Analisi Frequenze ➔

3.2. Analisi delle frequenze

Questo strumento serve per analizzare testi cifrati lunghi e scoprire se sono stati cifrati con un metodo a sostituzione semplice (come Cesare).

Istruzioni:

1. **Caricare il testo:** Incollare un testo cifrato lungo nell'area di testo, oppure premere il pulsante  **Carica Esempio Cifrato** per usare un testo di prova.
2. **Analizzare il Grafico:** Il grafico a istogramma si aggiornerà automaticamente.
 - Ogni barra rappresenta una lettera dell'alfabeto.
 - Le barre più alte indicano le lettere più frequenti nel testo.
3. **Interpretazione:**
 - Cercare la colonna più alta in assoluto.
 - Confrontarla con la lingua italiana (dove la lettera più frequente è solitamente la **E** o la **A**).
 - Se la colonna più alta è, ad esempio, la 'H', significa che molto probabilmente la 'E' è stata cifrata in 'H'.
4. **Suggerimento Automatico:** Leggere il box giallo in fondo alla pagina per un'analisi automatica generata dal sistema.

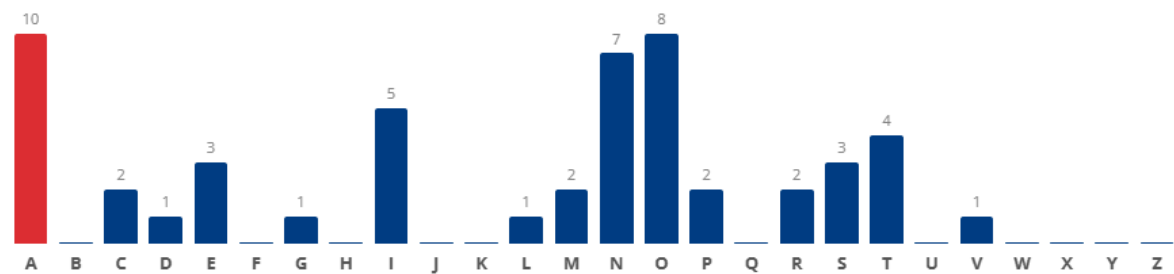
 Carica Esempio Cifrato

 Pulisci

Testo da Analizzare:

Ciao sono Giovanni e sono andato a comprare il pane stamattina.

Distribuzione Lettere (A-Z)



 **Analisi:** La lettera più frequente è 'A'. Distribuzione apparentemente normale.

Prossimo: Cifrario di Vigenère ➔

3.3. Il Cifrario di Vigenère

Questo modulo dimostra come la crittografia polialfabetica sia più robusta.

Istruzioni:

1. **Inserire il Messaggio:** Scrivere il testo da cifrare.
2. **Inserire la Chiave:** Nel campo "Chiave Segreta", scrivere una parola (es. "PIPPO").
 - *Nota:* Usare solo lettere.
3. **Cifrare un messaggio:**
 - Scrivere il testo nel box "Testo in Chiaro".
 - Premere il pulsante  **Cifra**.
 - Il risultato apparirà nel box verde "Risultato Elaborazione".
4. **Decifrare un messaggio:**
 - Scrivere il testo cifrato nel box "Testo in Chiaro".
 - Assicurarsi che la password sia la stessa usata per cifrare.
 - Premere il pulsante  **Decifra**.
5. **Output:** Oltre al testo risultante, il sistema fornirà una spiegazione testuale di come la chiave viene applicata ciclicamente al messaggio.

Messaggio:

Sono Roberta e domani andrò al mare.

Chiave Segreta:

MARE

Nota: La lunghezza della chiave determina il "periodo" di ripetizione degli alfabeti.

 **Cifra**

 **Decifra**

Risultato:

Chiave Attiva: "MARE"

Procedimento (Cifratura):

$S \rightarrow M (+12) = E$	$O \rightarrow A (+0) = O$	$N \rightarrow R (+17) = E$	$O \rightarrow E (+4) = S$	$R \rightarrow M (+12) = D$
$O \rightarrow A (+0) = O$	$B \rightarrow R (+17) = S$	$E \rightarrow E (+4) = I$	$R \rightarrow M (+12) = D$	$T \rightarrow A (+0) = T$
$A \rightarrow R (+17) = R$	$E \rightarrow E (+4) = I$	$D \rightarrow M (+12) = P$	$O \rightarrow A (+0) = O$	$M \rightarrow R (+17) = D$
$A \rightarrow E (+4) = E$	$N \rightarrow M (+12) = Z$	$I \rightarrow A (+0) = I$	$A \rightarrow R (+17) = R$	$N \rightarrow E (+4) = R$
$D \rightarrow M (+12) = P$	$R \rightarrow A (+0) = R$	$A \rightarrow R (+17) = R$	$L \rightarrow E (+4) = P$	$M \rightarrow M (+12) = Y$
$A \rightarrow A (+0) = A$	$R \rightarrow R (+17) = I$	$E \rightarrow E (+4) = I$		

Eoes Dosidtr i podezi rrprò rp yaii.

3.4. La Macchina Enigma

Un simulatore semplificato della macchina usata nella Seconda Guerra Mondiale.

Istruzioni:

1. **Configurazione Iniziale (Rotori):**

- Usare i tre campi numerici in alto ("Rotor I", "Rotor II", "Rotor III") per impostare la posizione di partenza (da 1 a 26). Questa è la vostra "chiave".

2. **Digitazione:**

- Cliccare sul campo nero grande ("Digita qui...").
- Premere i tasti sulla tastiera del computer (una lettera alla volta).

3. **Osservare l'Output:**

- **Lampboard:** Per ogni tasto premuto, si illuminerà una "lampadina" gialla nella griglia sottostante. Quella è la lettera cifrata.
- **Nastro Output:** La lettera cifrata viene anche trascritta nel campo "Nastro Output" in basso.

The image shows a digital simulation of an Enigma machine interface. At the top, there are three rotor position selectors labeled "Rotor I", "Rotor II", and "Rotor III". Rotor I is set to "1", Rotor II to "2", and Rotor III to "11". A "Reset" button is located to the right of these selectors. Below the rotors is a large text input field with the placeholder text "Digita qui (Un carattere alla volta):". The input field contains the text "PIACEREMICHIAMOSARAEVENGODAROMA". Below the input field is a "LAMPBOARD (OUTPUT)" section, which is a 3x8 grid of circular buttons representing the lampboard. The buttons are labeled with letters: Q, W, E, R, T, Y, U, I, O in the first row; P, A, S, D, F, G, H, J, K in the second row; and L, Z, X, C, V, B, N, M in the third row. Below the lampboard is a "Nastro Output" section displaying the encrypted text "JLCJWXNNROBKDDETMQQZDZZTJQTJLDF". At the bottom of the interface is a button labeled "Come funziona?" with a lightbulb icon.

Rotor I Rotor II Rotor III

1 2 11 Reset

Digita qui (Un carattere alla volta):

PIACEREMICHIAMOSARAEVENGODAROMA

LAMPBOARD (OUTPUT)

Q W E R T Y U I O

P A S D F G H J K

L Z X C V B N M

Nastro Output: JLCJWXNNROBKDDETMQQZDZZTJQTJLDF

Come funziona? 💡

4. Risoluzione Problemi Comuni

- **Il grafico delle frequenze è vuoto:** Assicurarsi di aver inserito del testo nel campo di analisi. Il grafico richiede almeno un carattere valido (A-Z) per apparire.
- **Enigma non scrive nulla:** Cliccare col mouse dentro il campo nero di input prima di digitare. Enigma accetta solo lettere (A-Z), numeri e simboli speciali vengono ignorati.
- **Brute Force dà errore:** Assicurarsi di aver prima cifrato un messaggio (usando il tasto "Cifra") prima di tentare l'attacco. L'attacco lavora sul risultato, non sull'input vuoto.